

Universidad Central de Venezuela.
Facultad de Ciencias.
Escuela de Computación.
[6303] Bases de Datos.

Proyecto Fase 2

Coordinadora: Dra. Concettina Di Vasta. Profesores: Lic. Reynaldo Trujillo y MSc. Christian Lechiguero. Preparador: Br. Maximiliano Barboza. Auxiliar Docente: Br. Joiner Rojas. Preparador: Juan Fernández. Preparador: Oscar Allen. Preparador: Sabrina Herrera. Preparador: Dayannis Colmenares.

El equipo de tecnología de **ConeSTeam**, satisfecho con el diseño conceptual presentado por los estudiantes en la Fase 1, obtuvo luz verde del gabinete ejecutivo para llevar la arquitectura a producción. La nueva división **ConeSTeam Data Analytics** presiona por tener una base de datos real sobre la cual medir el mercado: precios históricos, picos de concurrencia, regalías a los estudios y comportamiento de compra de la comunidad.

Ahora se les encomienda a los estudiantes la **creación completa de la base de datos en SQL Server**, la carga masiva de datos (*Data Seeding*) y el desarrollo de la lógica de negocio mediante **procedimientos almacenados, funciones y triggers** que simulen la operación real de una tienda de distribución digital de alto tráfico.

Como suele ocurrir en el mundo real, durante las reuniones de arquitectura **se realizaron algunos ajustes y optimizaciones al modelo original de la Fase 1**. El esquema relacional definitivo que deben implementar es el siguiente.

> **Cambios respecto al modelo de la Fase 1 (deben implementarse tal cual):** - **`Usuario`** incorpora `Fecha_Registro` (para análisis de antigüedad, cohortes y retención). - **`Factura`** se desglosa financieramente: ahora lleva `Sub_Total`, `Monto_Descuento`, `Monto_Impuesto` y `Total_Pagado` (antes solo `Total_Pagado`). - **`Detalle_Factura`** agrega `Descuento_Aplicado_Pct` (el % de descuento vigente al momento de la compra, 0 si no había oferta), además del `Precio_Venta_Historico` ya existente. - Se añade **`Carrito`** (paso previo a la facturación) para poder simular la compra completa. - Se añade **`Reembolso`** para el módulo de posventa y los reportes de recaudación neta. - **`Historial_Descuento`** agrega **`Precio_Base_En_Evento`**: el precio base del producto **al momento en que inició el descuento**. Como `Precio_Base_Actual` puede cambiar con el tiempo, este campo *congela* el precio de referencia para reconstruir con exactitud el precio con descuento en una fecha pasada (mismo criterio de dato histórico que `Precio_Venta_Historico` en la factura). - El resto del modelo conceptual de la Fase 1 se conserva.

Modelo Relacional

Nota: **PK** indica Clave Primaria y **FK** indica Clave Foránea. Los atributos marcados `PK/FK` son parte de la clave primaria y a la vez clave foránea.

Catálogo y estructura corporativa

1. **Empresa_Corporativa**(ID_Empresa PK, Nombre, Pais_Origen, Fecha_Fundacion, *ID_Empresa_Matriz* FK→Empresa_Corporativa)
2. **Producto_Digital**(ID_Producto PK, Titulo, Descripcion_Corta, Descripcion_Larga, Fecha_Lanzamiento, Tamano_GB, Clasificacion_Edad, Precio_Base_Actual, Tipo_Producto, Metacritic_Score)
3. **Galeria_Multimedia**(*ID_Producto* PK/FK, ID_Multimedia PK, URL_Archivo, Tipo_Archivo) — *débil por identificación*
4. **Juego_Base**(*ID_Producto* PK/FK, *ID_Estudio_Dev* FK→Empresa_Corporativa, *ID_Publisher* FK→Empresa_Corporativa, Motor_Grafico, Tiene_Compras_InGame, Soporta_Cloud_Saves)
5. **DLC**(*ID_Producto* PK/FK, *ID_Juego_Base* FK→Juego_Base, Tipo_Contenido, Subtipo_Jugable)
6. **Perfil_Requisito**(*ID_Producto* PK/FK, Tipo_Perfil PK, Sistema_Operativo, Procesador, Memoria_RAM, Tarjeta_Grafica) — *débil por identificación*
7. **Logro**(*ID_Juego_Base* PK/FK, ID_Logro PK, Nombre_Logro, Descripcion_Logro, Es_Secreto) — *débil por identificación*
8. **Categoria_Oficial**(ID_Categoria PK, Nombre_Categoria, Descripcion_Categoria)
9. **Juego_Categoria**(*ID_Producto* PK/FK, *ID_Categoria* PK/FK)
10. **Idioma**(ID_Idioma PK, Nombre_Idioma)
11. **Soporte_Idioma**(*ID_Producto* PK/FK, *ID_Idioma* PK/FK, Soporta_Interfaz, Soporta_Audio, Soporta_Subtitulos)
12. **Etiqueta_Comunidad**(ID_Etiqueta PK, Nombre_Etiqueta)
13. **Producto_Etiqueta**(*ID_Producto* PK/FK, *ID_Etiqueta* PK/FK, Cantidad_Votos)
14. **Mod**(*ID_Producto_Base* PK/FK, ID_Mod PK, Nombre_Mod, Descripcion_Mod, Tamano_MB) — *débil por identificación*

Usuarios y componente social

15. **Usuario**(ID_Usuario PK, Nickname, Correo, Contrasena_Hash, Fecha_Nacimiento, Fecha_Registro, Pais_Residencia, Estado_Cuenta)
16. **Amistad_Usuario**(*ID_Usuario_Solicitante* PK/FK, *ID_Usuario_Receptor* PK/FK, Fecha_Amistad, Estado_Amistad)
17. **Desbloqueo_Logro**(*ID_Usuario* PK/FK, *ID_Juego_Base* PK/FK, *ID_Logro* PK/FK, Fecha_Desbloqueo)
18. **Biblioteca**(*ID_Usuario* PK/FK, *ID_Producto* PK/FK, Horas_Jugadas, Fecha_Ultima_Sesion)
19. **Lista_Deseos**(*ID_Usuario* PK/FK, *ID_Producto* PK/FK, Fecha_Agregado, Notificar_Descuento)

20. **Carrito**(*ID_Usuario* PK/FK, *ID_Producto* PK/FK, Fecha_Agregado) — *(nuevo)*
21. **Resena**(ID_Resena PK, *ID_Usuario* FK, *ID_Producto* FK, Texto_Resena, Calificacion_1_10, Fecha_Publicacion, Es_Critica_Especializada)
22. **Suscripcion_Mod**(*ID_Usuario* PK/FK, *ID_Producto_Base* PK/FK, *ID_Mod* PK/FK, Fecha_Suscripcion)

Comercio y facturación

23. **Metodo_Pago**(ID_Metodo_Pago PK, Nombre_Metodo, Moneda, Requiere_Validacion)
24. **Factura**(ID_Factura PK, Codigo_Transaccion, Fecha_Hora_Emision, Sub_Total, Monto_Descuento, Monto_Impuesto, Total_Pagado, *ID_Usuario* FK, *ID_Metodo_Pago* FK)
25. **Detalle_Factura**(*ID_Factura* PK/FK, *ID_Producto* PK/FK, Precio_Venta_Historico, Descuento_Aplicado_Pct)
26. **Reembolso**(ID_Reembolso PK, *ID_Factura* FK, *ID_Producto* FK, Fecha_Reembolso, Monto_Reembolsado, Motivo) — *(nuevo)*

Módulo analítico (ConeSTeam Data Analytics)

27. **Historial_Descuento**(*ID_Producto* PK/FK, Fecha_Inicio PK, Fecha_Fin, Porcentaje_Descuento, Precio_Base_En_Evento, Nombre_Evento) — *débil por identificación*
28. **Registro_Concurrencia**(*ID_Producto* PK/FK, Fecha_Registro PK, Pico_Maximo_Jugadores) — *débil por identificación*

---

1. Consideraciones Generales

A. Deben crear la base de datos respetando al 100% el modelo relacional suministrado. No se permite cambiar nombres de atributos ni tipos de datos fundamentales.

B. Ningún campo monetario (`Precio_Base_Actual`, `Sub_Total`, `Total_Pagado`, `Monto_Reembolsado`, etc.) puede ser negativo. **Se permite explícitamente el precio `0`** (DLCs y juegos gratuitos).

C. `Fecha_Nacimiento` debe corresponder a usuarios **mayores de 13 años**. La compra de productos con `Clasificacion_Edad` para adultos está sujeta a la restricción por edad (ver Trigger 2).

D. Los campos booleanos (`Es_Secreto`, `Tiene_Compras_InGame`, `Soporta_Cloud_Saves`, `Soporta_Interfaz`, `Soporta_Audio`, `Soporta_Subtitulos`, `Notificar_Descuento`, `Requiere_Validacion`, `Es_Critica_Especializada`) deben implementarse con **BIT (1/0)**.

E. Restricciones de dominio obligatorias (implementar con CHECK): - `Producto_Digital.Tipo_Producto` ∈ {`'Juego_Base'`, `'DLC'`}. - `Producto_Digital.Clasificacion_Edad` ∈ {`'E'`, `'T'`, `'M'`, `'AO'`} (ESRB; `M` y `AO` son 18+). -

`Producto_Digital.Metacritic_Score` entre 0 y 100. - `DLC.Tipo_Contenido` ∈ {`'Jugable'`, `'Banda_Sonora'`, `'Arte'`}. - `DLC.Subtipo_Jugable` ∈ {`'Personaje'`, `'Mapa'`, `'Modo_Juego'`, `'Cosmetico'`} y **solo puede tener valor** cuando `Tipo_Contenido = 'Jugable'` (NULL en caso contrario). - `Perfil_Requisito.Tipo_Perfil` ∈ {`'Minimo'`, `'Recomendado'`}. - `Galeria_Multimedia.Tipo_Archivo` ∈ {`'Foto'`, `'Video'`}. - `Usuario.Estado_Cuenta` ∈ {`'Activa'`, `'Suspendida'`, `'Baneada'`}. - `Amistad_Usuario.Estado_Amistad` ∈ {`'Pendiente'`, `'Aceptada'`, `'Bloqueada'`}. - `Resena.Calificacion_1_10` entre 1 y 10. - `Historial_Descuento.Porcentaje_Descuento` entre 0 y 100; `Fecha_Fin ≥ Fecha_Inicio`.

F. Si no está seguro sobre algún tipo de dato, asuma el más apropiado justificándolo en el informe (ej. `DECIMAL(10,2)` para dinero, `DATE`/`DATETIME2` para fechas).

G. La restricción lógica de la Fase 1 se mantiene: **un `DLC` no puede existir sin su `Juego_Base`** (FK obligatoria); un `Mod` y un `Logro` dependen de un `Juego_Base`.

---

2. Inserciones (Data Seeding)

No se permitirán datos *"lorem ipsum"* sin sentido. Dado que se permite e incentiva el uso de herramientas de IA para la generación de datos, se exige un volumen suficiente para probar consultas complejas y que **ningún reporte quede vacío**.

> **IMPORTANTE:** La materia suministrará un script `Lookups.sql` con la carga inicial (seed) de las tablas **`Categoria_Oficial`**, **`Idioma`** y **`Metodo_Pago`**. Deben respetar esos datos y basar sus inserciones sobre ellos.

A. Empresas: al menos **40 empresas corporativas**, con una jerarquía matriz→subsidiaria real (al menos **8** empresas deben tener una `ID_Empresa_Matriz`). Deben existir estudios que sean a la vez desarrollador de unos juegos y publisher de otros.

B. Productos: mínimo **300 productos digitales**. De ellos, **~70% Juegos Base** y **~30% DLC**; todos los DLC atados a un Juego Base existente. Al menos **15 productos** con `Clasificacion_Edad` adulta (`M`/`AO`) y al menos **20 DLC gratuitos** (precio 0).

C. Fichas de Juego Base: cada Juego Base con sus **dos** `Perfil_Requisito` (Mínimo y Recomendado), soporte de al menos 2 idiomas, y entre 5 y 30 `Logro`.

D. Catálogo comunitario: al menos **50 etiquetas** distintas asociadas a los productos con `Cantidad_Votos` coherente; galería multimedia (2+ archivos) para el 80% de los productos.

E. Usuarios: al menos **250 usuarios** con `Fecha_Registro` **repartida en los últimos 2 años** (para habilitar cohortes/retención). Distribuir países. Al menos **10%** con cuenta `Suspendida`/`Baneada`. Sembrar una red de amistades (≥300 relaciones, mezcla de estados).

F. Comercio: mínimo **500 facturas** repartidas en los últimos 2 años, con su `Detalle_Factura` (1–5 productos por factura). **Es vital que existan usuarios que**

posean juegos de varias categorías distintas para probar las consultas de cruce/intersección y división. Sembrar **Biblioteca** coherente con las compras (horas jugadas variadas) y **Listas de Deseos/Carritos** activos.

G. Analítica: `Historial_Descuento` con eventos nombrados (ej. "Summer Sale", "Winter Fest") solapando fechas de compras reales; `Registro_Concurrencia` con series por fecha para al menos 50 productos populares.

H. Reembolsos: al menos **30**, asociados a facturas existentes.

I. Interacción: mínimo **800 reseñas** (mezcla de usuarios regulares y críticos especializados); `Desbloqueo_Logro` suficientes para que existan usuarios que hayan desbloqueado **todos** los logros de al menos un juego (para la consulta de división); suscripciones a mods.

---

3. Consultas (Reporting)

Deben entregar el script SQL para generar los siguientes reportes. **Importante:** se evaluará que el resultado coincida **exactamente** con las columnas solicitadas y con las cadenas literales indicadas.

1. **Clasificación de Estudios por Facturación.** Listar los estudios desarrolladores según sus ingresos del **último mes**, usando la función `fn_clasificar_ingreso` para etiquetarlos.
   - *Columnas:* `Estudio`, `Pais_Origen`, `Juegos_Vendidos`, `Ingreso_Total`, `Clasificacion`.
2. **Éxito por Categoría.** Para **cada** Categoría Oficial, mostrar el producto con mayor `Puntaje_Popularidad`, definido como `(Unidades_Vendidas * 2) + (Total_Reseñas * 1.5) + Metacritic_Score`.
   - *Columnas:* `Nombre_Categoria`, `Titulo`, `Estudio`, `Puntaje_Popularidad`.
3. **Análisis de Dominios de Correo.** Contar la frecuencia de proveedores de correo; mostrar solo los dominios con **más de 10 usuarios**.
   - *Columnas:* `Dominio` (ej. `gmail.com`), `Cantidad_Usuarios`.
4. **Recompra Temprana (retención).** Usuarios cuya **segunda compra** ocurrió dentro de los **30 días** siguientes a la primera. Reportar el número de días entre ambas.
   - *Columnas:* `Nickname`, `Fecha_Primera_Compra`, `Fecha_Segunda_Compra`, `Dias_Entre_Compras`.
5. **Peso del Catálogo por Estudio.** Sumar el `Tamano_GB` de los Juegos Base publicados por cada estudio desarrollador y formatear el total.
   - *Columnas:* `Estudio`, `Cantidad_Juegos`, `Peso_Total` (ej. `'1.2 TB'` o `'840.5 GB'`).
6. **Mapa de Calor Financiero.** Facturación **neta** (ventas − reembolsos) por país del comprador y su participación de mercado global.
   - *Columnas:* `Pais`, `Total_Neto`, `Share` (ej. `'15.5%'`).

7. **Bibliotecas Cruzadas.** Usuarios que poseen en su Biblioteca juegos de la categoría `'Estrategia'` **Y** de la categoría `'Terror'`, con un **gasto histórico total > 100 USD**.
   - *Columnas:* `Nickname`, `Gasto_Total_Historico`.
8. **Generaciones.** Clasificar usuarios por año de nacimiento: `'Gen Z'` (> 2000), `'Millennials'` (1981–2000), `'Gen X y anteriores'` (< 1981).
   - *Columnas:* `Generacion`, `Cantidad_Usuarios_Activos`, `Gasto_Promedio`.
9. **Juegos Polémicos.** Juegos Base con **al menos 20 reseñas** cuya calificación promedio esté **por debajo del promedio general** de calificaciones de la plataforma. Etiquetar con CASE: `'Crítico'` (promedio < 4), `'Mixto'` (4–5.9), `'Divisivo'` (6–6.9).
   - *Columnas:* `Titulo`, `Total_Resenas`, `Promedio_Calificacion`, `Veredicto`.
10. **Juegos de Élite (ranking exigente).** Listar los Juegos Base que cumplan **todas** estas condiciones: (a) **nunca** han recibido un reembolso; (b) tienen **al menos 20 reseñas**; (c) su calificación promedio **supera el promedio de calificación de todos los Juegos Base de su mismo estudio desarrollador**; y (d) su reputación (invocando `fn_calcular_reputacion`) está **por encima del promedio de reputación** de todos los Juegos Base de la plataforma. Ordenar **descendentemente** por reputación.
    - *Columnas:* `Titulo`, `Estudio`, `Total_Jugadores`, `Promedio_Calificacion`, `Puntaje_Reputacion`.
11. **Usuarios "Lurkers".** Usuarios con al menos un juego en su Biblioteca pero **sin ninguna reseña publicada ni logro desbloqueado**.
    - *Columnas:* `Nickname`, `Fecha_Ultima_Sesion`, `Juegos_En_Biblioteca`.
12. **Tendencias (Tags).** Top **3** etiquetas con más `Cantidad_Votos` acumulados entre productos lanzados en el **último año**.
    - *Columnas:* `Nombre_Etiqueta`, `Votos_Totales`, `Productos_Asociados`.
13. **Coleccionistas Completos (cobertura total).** Usuarios que han **desbloqueado todos los logros** de al menos un Juego Base (división relacional).
    - *Columnas:* `Nickname`, `Titulo_Juego`, `Total_Logros`.
14. **Liquidación de Regalías (comisión escalonada, neto de reembolsos).** Calcular el pago mensual a cada estudio desarrollador por las ventas del **mes actual**, considerando:
    - **Ingreso bruto** = ventas de sus Juegos Base en el mes; **menos** los **reembolsos** del mes de esos juegos → **Ingreso neto**.
    - **Comisión escalonada** según la clasificación del estudio (usar `fn_clasificar_ingreso` sobre el ingreso bruto): `'AAA'` → 30%, `'Consolidado'` → 25%, `'Indie'` → 20%.
    - Mostrar **solo** los estudios cuyo **monto a pagar supere el promedio** de los montos a pagar de todos los estudios ese mes.
    - *Columnas:* `Estudio`, `Pais_Origen`, `Ingreso_Bruto`, `Reembolsos`, `Ingreso_Neto`, `Tramo_Comision`, `Comision`, `Monto_A_Pagar`.

15. **Ecosistema 'Los Sims 4'.** Listar los usuarios que poseen 'Los Sims 4' en su Biblioteca, han comprado **al menos 5** de sus DLCs y están suscritos a **por lo menos un mod** del juego. Calcular el dinero total que el usuario invirtió en la franquicia (sumando lo que pagó por el juego base y sus DLCs, y restándole cualquier devolución o reembolso). Ordenar los resultados de mayor a menor según este gasto.
    - *Columnas:* `Nickname`, `Cantidad_DLCs`, `Mods_Suscritos`, `Dinero_Invertido`.
16. **Red Cooperativa ('Overcooked').** Identificar a los usuarios que poseen 'Overcooked' en su Biblioteca y contar cuántos de sus amigos activos también poseen el mismo título. Filtrar para mostrar únicamente a los usuarios que tengan al menos 2 amigos disponibles para jugar. Ordenar descendentemente por la cantidad de amigos.
    - *Columnas:* `Nickname`, `Horas_Jugadas`, `Amigos_Con_Juego`.
17. **Éxito a Precio Completo.** Se desea conocer qué Juegos Base son tan exitosos y esperados que los usuarios los compran sin esperar a que estén en oferta, demostrando además un fuerte alcance internacional. Listar el Título y el Precio Base Actual de los Juegos Base cuyo precio sea **estrictamente mayor al promedio** general del precio de todos los Juegos Base del catálogo. Adicionalmente, el juego debe cumplir con dos condiciones: haber sido **vendido más de 50 veces** sin **ningún tipo de descuento** (donde el `Descuento_Aplicado_Pct` fue exactamente 0 en la factura) y ofrecer soporte en **al menos 4 idiomas** distintos.
    - *Columnas:* `Titulo`, `Precio_Base_Actual`, `Idiomas_Soportados`, `Ventas_Full_Price`.
18. **Imperios Corporativos.** Se desea evaluar el peso financiero de los grandes conglomerados en el mercado durante el mes actual. Para aquellas empresas que actúan como "Empresa Matriz" (la cima de la jerarquía), generar un reporte que muestre a la matriz, sus respectivas empresas subsidiarias (ya sean directas o indirectas, lo que requiere recursividad), la cantidad total de productos (Juegos Base y DLCs) desarrollados por esa subsidiaria y el Ingreso Neto generado por dicha subsidiaria en el mes actual (calculado como las ventas del mes menos los reembolsos del mes, similar a la liquidación de regalías).
    - *Nota:* se deben excluir del reporte a las empresas independientes que no pertenezcan a ninguna jerarquía.
    - *Columnas:* `Empresa_Matriz_Principal`, `Empresa_Subsidiaria`, `Nivel_Jerarquia`, `Productos_Desarrollados`, `Ingreso_Neto_Mensual`.
19. **Críticos Inexpertos (reseñas sin respaldo).** Identificar a los usuarios que han publicado una reseña con calificación baja (`Calificacion_1_10` menor a 4) para un Juego Base, pero que han demostrado muy poco avance en el mismo, definido como haber desbloqueado menos del 10% de los logros totales de ese título. Se deben excluir de la consulta los juegos que no posean ningún logro registrado (total de logros = 0).
    - *Columnas:* `Nickname`, `Titulo`, `Calificacion_1_10`, `Cantidad_Logros_Desbloqueados`, `Total_Logros`.

20. **Círculos de Confianza (recomendación por red de amistades).** Para un usuario dado (parámetro `@ID_Usuario`), explorar su red de **amistades aceptadas** hasta **3 grados de separación** (recursividad sobre `Amistad_Usuario`, que es una relación **bidireccional**). Para cada contacto alcanzable (excluyendo al propio usuario), determinar su **grado mínimo** de separación y etiquetarlo con un `CASE`: `'Amigo directo'` (grado 1), `'Amigo de un amigo'` (grado 2), `'Contacto lejano'` (grado 3). Además, contar cuántos **Juegos Base** posee ese contacto en su `Biblioteca` que el usuario origen **no** tiene (recomendaciones potenciales). Mostrar únicamente los contactos con **al menos 1** juego recomendable, ordenando por grado (ascendente) y luego por recomendaciones (descendente).
    - *Entrega del parámetro:* el `@ID_Usuario` se provee con una **variable declarada** al inicio del script (`DECLARE @ID_Usuario INT = <valor>;`), que se puede cambiar antes de ejecutar la consulta. *(Opcionalmente pueden envolver la consulta en un procedimiento almacenado que reciba `@ID_Usuario` como parámetro; ambas formas se aceptan.)*
    - *Columnas:* `Nickname_Contacto`, `Grado_Separacion`, `Cercania`, `Juegos_Recomendables`.

---

4. Programabilidad (T-SQL)

Deben implementar la lógica de negocio con las herramientas de SQL Server.

A. Procedimientos Almacenados

1. **`sp_realizar_compra`** — recibe `@ID_Usuario`, `@ID_Metodo_Pago`. Simula el *checkout* del carrito del usuario:
    - Validar que el carrito no esté vacío y que el usuario **no posea ya** en su Biblioteca ninguno de los productos del carrito.
    - Calcular, por línea, el `Precio_Venta_Historico` y el `Descuento_Aplicado_Pct` **aplicando el descuento vigente** (según `Historial_Descuento` en la fecha actual, vía `fn_precio_con_descuento`).
    - Generar la `Factura` (con `Sub_Total`, `Monto_Descuento`, `Monto_Impuesto` vía `fn_calcular_impuesto`, y `Total_Pagado`), su `Detalle_Factura`, y **vaciar el carrito**.
    - Todo dentro de una transacción (`BEGIN TRAN` / `COMMIT` / `ROLLBACK`).
    - *(La inserción en `Biblioteca` la realiza el Trigger 3.)*
2. **`sp_dashboard_estudio`** — recibe `@ID_Empresa` y un rango de fechas. Devuelve **tres** result sets:
    - Tabla 1: KPIs (ingreso total, unidades vendidas, reembolsos del periodo).
    - Tabla 2: sus **5 juegos** más vendidos en el periodo.
    - Tabla 3: sus **5 mejores compradores** (por gasto en juegos del estudio).
3. **`sp_publicar_producto_con_etiquetas`** — recibe los datos de un producto, su naturaleza (`Juego_Base`/`DLC`) y una **cadena de etiquetas separadas por comas** (ej. `"RPG,Souls,Indie"`):

- Insertar en `Producto_Digital` y en la subtabla correspondiente (`Juego_Base` o `DLC`).
- Procesar las etiquetas: buscar cada una en `Etiqueta_Comunidad` (crearla si no existe) e insertar/actualizar la relación en `Producto_Etiqueta`.
- Todo dentro de una transacción atómica.

4. **`sp_procesar_reembolso`** — recibe `@ID_Factura`, `@ID_Producto`, `@Motivo`. Registra el reembolso solo si la compra tiene **menos de 14 días** y el usuario jugó **menos de 2 horas** ese producto; calcula el `Monto_Reembolsado` desde el `Detalle_Factura`. *(La revocación de acceso en `Biblioteca` la realiza el Trigger 4.)* Usar transacción.

5. **`sp_desbloquear_logro`** — recibe `@ID_Usuario`, `@ID_Juego_Base`, `@ID_Logro`. Registra el avance de un jugador al desbloquear un logro:

   - Validar que el logro exista y pertenezca al `Juego_Base` indicado (tabla `Logro`).
   - Verificar que el usuario tenga registrado el `Juego_Base` en su `Biblioteca`.
   - Verificar que el logro no haya sido desbloqueado previamente por ese usuario.
   - Insertar el registro en `Desbloqueo_Logro` con la fecha actual (`GETDATE()`), dentro de una transacción.

B. Funciones (UDF)

1. **`fn_calcular_impuesto(@monto)`** — devuelve el impuesto (IVA del **16%**). "Parametrizable" aquí significa que la tasa debe estar en **un único punto fácil de cambiar** (una constante declarada dentro de la función o un valor leído de una tabla de configuración), **no** que se reciba como argumento: la firma se mantiene con **un solo parámetro** (`@monto`), porque así la invocan el resto de las funciones, procedimientos y consultas.
2. **`fn_precio_con_descuento(@ID_Producto, @fecha)`** — devuelve el precio efectivo del producto en esa fecha. Si hay un descuento vigente en `Historial_Descuento` para `@fecha`, aplica el porcentaje sobre **`Precio_Base_En_Evento`** (el precio congelado de ese evento, no el `Precio_Base_Actual`, que pudo cambiar); si no hay descuento vigente, devuelve el `Precio_Base_Actual`.
3. **`fn_clasificar_ingreso(@monto)`** — devuelve `NVARCHAR`: `'AAA'` (> 10.000), `'Consolidado'` (2.000–10.000), `'Indie'` (< 2.000).
4. **`fn_calcular_reputacion(@ID_Producto)`** — devuelve `DECIMAL(5,2)` (0–100). Fórmula sugerida: `(Promedio_Calificacion * 7) + (Metacritic_Score * 0.2) + (Total_Jugadores * 0.05)`, con tope 100.
5. **`fn_calcular_horas_totales_usuario(@ID_Usuario)`** — devuelve el total acumulado de horas jugadas por un usuario (`DECIMAL(10,2)`) sumando los registros de su `Biblioteca`. Si el usuario no tiene productos en biblioteca o no registra horas, devuelve `0.0`.

C. Triggers

1. **Auditoría de Precios (Safety).** Al actualizar `Producto_Digital.Precio_Base_Actual`, impedir que el cambio supere el **50%** del precio anterior (evitar errores de dedo o fraude). Si el cambio es brusco, cancelar la operación y levantar error con `RAISERROR`. *(No aplica si el precio anterior era 0.)*

2. **Protección de Menores (Rating).** Antes de insertar en `Detalle_Factura`, si el producto tiene `Clasificacion_Edad` en {`'M'`,`'AO'`}, verificar la `Fecha_Nacimiento` del comprador. Si es **menor de 18 años**, cancelar la transacción con error `"Contenido restringido por edad"`.

3. **Poblado automático de Biblioteca.** Después de insertar en `Detalle_Factura`, insertar el producto en la `Biblioteca` del usuario dueño de la factura (con `Horas_Jugadas = 0`), si aún no lo tiene.

4. **Reembolso = revocación de acceso.** Después de insertar en `Reembolso`, eliminar el producto reembolsado de la `Biblioteca` del usuario correspondiente.

5. **Validaciones de Precompra en Carrito.** Antes de insertar en `Carrito`, verificar que el usuario no posea ya el producto en su `Biblioteca`. Adicionalmente, si el producto a agregar es de tipo `DLC`, verificar que el `Juego_Base` correspondiente ya se encuentre en la `Biblioteca` del usuario o se esté incluyendo simultáneamente dentro del mismo `Carrito`. Si alguna de estas condiciones no se cumple, cancelar la transacción y levantar un error con `RAISERROR`.

---

5. Restricciones y Entrega

- **Fecha de Entrega:** *(sin concretar; se anunciará según el calendario del semestre).*
- Uno de los integrantes subirá al classroom un archivo `.rar`; los demás marcan la asignación como realizada. Nombrar el archivo: `Apellido1Nombre1_Apellido2Nombre2_Apellido3Nombre3.rar`.
- **Formato:** archivo `.rar` conteniendo:
  - `DDL.sql` (creación de tablas y restricciones).
  - `Inserts.sql` (carga de datos).
  - `Programmability.sql` (SPs, funciones, triggers).
  - `Queries.sql` (consultas de reporte).
  - `Informe.pdf` o `.txt` (integrantes, asunciones y **orden de ejecución** de los scripts).
- **Grupos:** 3 personas. **Motor:** SQL Server (T-SQL).
- **Uso de IA:** permitido e incentivado para **generar datos**, pero el código debe **defenderse presencialmente**. Funciones, consultas o procedimientos que algún integrante no pueda explicar en la defensa serán anulados junto con el proyecto completo.
- Cualquier copia entre grupos será calificada con la nota mínima.